Расчёты, допущения и защита модели

ПРИЛОЖЕНИЕ

Кейс, рынок и гипотезы: что есть что

Все неизвестные отделены от фактов; legacy-конфиги удалены.

Тип	Что используем	Статус
CASE	55 млн клиентов; 34 млн активных; 7,1 млн MVNO; маржи продуктов; 10 ₽/ГБ, 0,10 ₽/мин, 0,10 ₽/SMS; MVNO ≈250 ₽/мес	из формулировки кейса
MARKET	Сбер: 50 ГБ + 300 мин за зарплату+MNP; «Близкий круг» до 5 номеров; банковские MVNO 93%; MNP 50%; Т-Мобайл 7,14 млн, ARPU 501 ₽	официальный СберМобайл + ComNews Research, проверено 21.10.2026
ASSUMPTION	routing 60/40; Solo uplift 15 п.п.; Circle creation 15%, activation 58%, incrementality 70%; Δ-маржа 4 200/2 683 ₽; cap 6 мес.; opt-in 30%; leakage 2%; decay 2,5%/мес.; dev 6 млн ₽	гипотезы, проверяются ретро + RCT

Единственный source of truth для продуктовых параметров: config/product_paths.yml. Case-inputs и market-факты вынесены отдельно.

Одна модель считает P&L, stress, MC и слайды

config/product_paths.yml → main.py → output/model_out.json → презентации.

T-Соло

Incremental = contacts × (offer conversion − organic).
Bank revenue = incremental × 4 200 × realization.
Cost = trial + subsidy всем rewarded + CRM/onboarding + leakage.
Post-promo = rewarded × survival × opt-in × paid margin.

T-Круг

Creators = contacts × creation.
Incremental invitees = creators × invites × activation × incremental share.
Revenue = invitee margin + head uplift + post-promo.
Cost = head subsidy + invite trial + CRM/onboarding + leakage.

Группа

Group net = revenue − operating cost − development.
Bank + MVNO = Group.
MVNO = 10% fee на telecom + post-promo; bank компенсирует leakage и несёт CRM/dev.

Ворота

SCALE только если ITT>0, operating≥1,3×, full-cost≥1,3×, CI low≥1,0×, guardrails OK.
Monte Carlo показывает sensitivity к априорам, а не шанс успеха проекта.

Код: src/solo_economics.py, circle_economics.py, portfolio_economics.py, robustness.py, monte_carlo.py.

Откуда 4 200 ₽ / 2 683 ₽ и почему порог 25 тыс. ₽

Компонент	Т-Соло	Участник Круга
Средний Δ-остаток	48 000 ₽	26 000 ₽
Эффективная ставка	70%×8% + 30%×6,5% = 7,55%	70%×8% + 30%×6,5% = 7,55%
Маржа остатка	3 624 ₽	1 963 ₽
Доп. card spend / мес	7 000 ₽	10 000 ₽
Interchange 0,4%	336 ₽	480 ₽
Cross-sell	15%×1 600 = 240 ₽	15%×1 600 = 240 ₽
Итого	**4 200 ₽**	**2 683 ₽**

Почему не считаем 8% на весь переток

70% прироста считаем новым money; для 30% substituted money берём разницу между 8% debit balance и средним 1–2% по вкладам/накопительным = 6,5 п.п. Так один и тот же остаток не монетизируется дважды.

Qualified Δ = +25 тыс. ₽

На границе маржа остатка = 1 888 ₽. Основная subsidy Соло = 925 ₽. Coverage 2,04× до CRM/onboarding — выше safety threshold 1,3×.

Что происходит с одним клиентом и портфелем по месяцам

Маржа признаётся после qualification lag; пост-промо — только после opt-in.

₽ / incremental	Solo	Circle
Δ-маржа банка	3 131	2 230
Post-promo	283	175
Связь	−1 385	−597
CRM+onboarding	−710	−648
Leakage	−80	−49
Net	+1 240	+1 111
Coverage	1,57×	1,86×

Месяц	Revenue, млн	Cost, млн	Cum net, млн
1	0,00	20,86	-20,9
2	0,00	2,83	-23,7
3	4,97	2,83	-21,6
4	4,85	2,83	-19,5
5	4,73	2,83	-17,7
6	4,61	2,83	-15,9
7	4,80	0,00	-11,1
8	4,69	0,00	-6,4
9	5,07	0,00	-1,3
10	4,96	0,00	3,7
11	4,86	0,00	8,5
12	4,76	0,00	13,3

Monthly profile использует тот же funnel/reward/cost logic и автотестом сверяется с 12-мес. group net; это J-curve модели, не отдельный forecast.

Какие параметры действительно ломают решение

Full-cost threshold используется в breakeven-таблице — прежняя путаница operating vs full-cost устранена.

Параметр	База	Full-cost ≥1,3×
Solo uplift	15,0 п.п.	≥ 12,8 п.п.
Solo Δ-маржа	4 200	≥ 3 788
Circle incrementality	70%	≥ 57%
Circle activation	58%	≥ 36%
Circle margin	2 683	≥ 2 130
Telecom cost	×1,00	≤ ×1,10

84%
P(net>0)

29%
P(full-cost≥1,3×)

Stress	Net, млн	Full-cost
База (лаг + затухание учтены)	+13,3	1,38×
Круг: 2 приглашённых	+10,3	1,31×
Затухание Δ 5%/мес	+8,3	1,24×
Соло: uplift 8 п.п.	+3,4	1,11×
Утечка firewall 8%	+10,0	1,26×
Круг: incrementality 50%	+9,1	1,26×
Комбинированный стресс	−7,6	0,76×

Интерпретация MC

P5/P50/P95 = −3,9 / +7,0 / +20,6 млн ₽. Распределения и correlation=0,5 — assumptions; это не real-world probability.

Почему 800 — только Stage 1 и зачем два matched control

Solo и Circle сравниваются со своим matched control; control variance не равна нулю. 180-дневный run-rate + CV sensitivity задают только planning N.

28%
Solo power при n=800

32%
Circle power при n=800

≈4 441
Planning N · CV=1

3,5 п.п.
MDE бинарной конверсии p0=5%

CV маржи	Solo n	Circle n	Solo power@800	Circle power@800
1	4441	3570	28%	32%
2	6159	4070	23%	29%
3	8839	4820	18%	26%

4 ячейки ×800 = 3 200 randomized. SE run-rate ×1,25; design effect Circle 1,15; one-sided α=5%, power 80%. Planning N пересчитывается после Stage 1.

Дизайн сравнения

Solo: 800 control-S + 800 treatment-S. Circle: 800 control-C + 800 treatment-C. Единица Circle — глава; downstream после consent атрибутируется главе first-touch.

Variance & interference

Control и treatment получают одинаковую BAU/pre-post variance (planning SD 2 500 ₽). Дубли дедуплицируются; pre-period network — cluster-robust sensitivity.

Рыночные факты основной истории

Внешние факты не используются как скрытые числовые допущения модели.

СберМобайл · 18.09.2026

50 ГБ + 300 минут бесплатно зарплатным клиентам при MNP; действует, пока приходит зарплата.
https://sbermobile.ru/about/news/mobilnaya-svyaz-ot-sbermobajla-stanet-besplatnoj-dlya-zarplatnykh-klientov-sbera.html

СберМобайл · 24.07.2025

«Близкий круг»: до 5 номеров, оплата с одного счёта.
https://sbermobile.ru/about/news/sbermobajl-zapustil-uslugu-po-oplate-neskolkikh-nomerov-s-odnogo-schyota.html

ComNews Research · 05.06.2026 · итоги 2025

Независимые MVNO: 93% базы — банковские; 50% базы сформировано через MNP. Т-Мобайл: 7,14 млн абонентов, ARPU 501 ₽.
https://www.comnews.ru/content/245663/2026-06-05/2026-w23/1180/rynok-mvno-rossii-itogam-2025-goda-sostavil-111-mlrd-rubley-kolichestvo-sim-kart-prevysilo-40-mln-shtuk

Локальный реестр

Полный список и маркировка [CASE]/[MARKET]/[ASSUMPTION]: data/sources_registry.md; market facts также продублированы в config/market_benchmarks.yml.